

Очкин Никита Валерьевич

☎ +7 977 194-80-50 | ✉ nkt.ochkin@gmail.com | 🌐 github.com/namenick91 | 📍 Москва

ОБРАЗОВАНИЕ

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Факультет «Фундаментальные науки»

2022 – 2026

Бакалавриат, 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

- **Профиль:** суперкомпьютерное моделирование и искусственный интеллект в инженерных задачах.
- **ВКР:** «Разработка алгоритма вопросно-ответной системы по курсу высшей математики на базе большой языковой модели».

ОПЫТ РАБОТЫ

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН

янв. 2026 – н. в.

Лаборант, 16-й отдел информационных систем

- Провёл сравнительное исследование VLM OCR-систем на различных типах документов (6 систем × 5 сценариев): инференс на GPU A100, метрики для каждого сценария (CER/WER, PER, CDM).
- Разработал FastAPI-сервис для парсинга документов на базе PaddleOCR-VL-1.5: vLLM-инференс, Docker-развёртывание; результат OCR преобразуется в структурированный граф документа. Micro-CER сервиса — 3,7 %.
- Разработал бенчмарк для выбора VLM, извлекающей табличные данные из разнотипных графиков (chart-to-table), с целью дальнейшего внедрения в сервис: 11 моделей, 5 датасетов, 4 метрики (8 отчётных конфигураций) с bootstrap-CL.
- Рецензировал научные статьи по анализу документов методами DL.

МГТУ им. Н.Э. Баумана

окт. 2024 – н. в.

Техник, кафедра ФН-11 «Вычислительная математика и математическая физика»

- Разработал вопросно-ответную RAG-систему для образовательной платформы NOMOTEX: ETL разнородных источников, гибридный поиск (BGE-M3) и хранение (Qdrant + PostgreSQL), диалоговая память, ссылки на источники в ответах модели.
- Оценил качество (RAGAS) и выбрал конфигурацию системы. Сейчас — внедряю на платформу.

НАУЧНАЯ РАБОТА

Convformer: прогнозирование временных рядов

2025 – 2026

- Расширил эмбединг Informer двухслойным свёрточным блоком, добавил автоматическую декомпозицию ряда из Autoformer и заменил ProbSparse на механизм внимания FAVOR+ (Performer), работающий за линейное время.
- На длинных горизонтах получил меньший MSE на стандартных бенчмарках (ETT, ECL и др.).
- Препринт статьи готов, идёт работа над публикацией в журнале уровня Q2-Q3; код и препринт: [GitHub](#).

ХАКАТОНЫ

MTC True Tech Hack 2026: GPTHub

2026

- Возглавлял команду из 5 человек.
- Собрали платформу на базе OpenWebUI: маршрутизация запросов, RAG, долгосрочная память на PostgreSQL + pgvector и Deep Research через gpt-researcher.
- Отвечал за архитектуру RAG, подбор моделей и пресетов, двухуровневую память, интеграцию Deep Research и координацию команды.

РЕТ-ПРОЕКТЫ

Customer Churn (CatBoost)

[GitHub](#)

- Построил модель оттока клиентов: очистка и типизация данных, генерация признаков, k-fold и подбор гиперпараметров в Optuna.

Multimodal RAG для поиска фильмов

[GitHub](#)

- Собрал сервис: FastAPI + Qdrant + MinIO + Streamlit; использовал E5/CLIP-эмбединги и локальную модель Qwen для суммаризации.

Simpsons Character Classification (EfficientNetV2-S)

[GitHub](#)

- Обучил многоклассовый классификатор изображений: двухфазный fine-tuning, RandAugment, CutMix, MixUp, AdamW + Cosine и early stopping.

Semantic Segmentation (U-Net / SegNet)

[GitHub](#)

- Сравнил модели для бинарной сегментации медицинских изображений; обучал с функциями потерь BCE/Dice/Focal, качество оценивал по IoU, применял early stopping по валидационной метрике.

НАВЫКИ

Инструменты: Python, SQL, NumPy, SciPy, pandas, FastAPI, Streamlit, ~~Linux~~

ML / DL: PyTorch, scikit-learn, CatBoost, Hugging Face Transformers, RAG; оценка и бенчмаркинг LLM/VLM, прогнозирование временных рядов

Инфраструктура: Git, Linux, bash, Docker, vLLM, pytest, PostgreSQL + pgvector, Qdrant, MinIO

Языки: русский — родной; английский — B2-C1